

Java 重要编程题（重要性不分先后）

需要 word 版请联系河南大学考试墙

1. (1) 编写一个圆类 Circle，该类拥有：

① 一个成员变量

Radius（私有，浮点型）； // 存放圆的半径；

② 两个构造方法

Circle() // 将半径设为 0

Circle(double r) // 创建 Circle 对象时将半径初始化为 r

③ 三个成员方法

double getArea() // 获取圆的面积

double getPerimeter() // 获取圆的周长

void show() // 将圆的半径、周长、面积输出到屏幕

(2) 编写一个圆柱体类 Cylinder，它继承于上面的 Circle 类。还拥有：

① 一个成员变量

double hight（私有，浮点型）； // 圆柱体的高；

② 构造方法

Cylinder (double r, double h) // 创建 Circle 对象时将半径初始化为

r

③ 成员方法

double getVolume() // 获取圆柱体的体积

void showVolume() // 将圆柱体的体积输出到屏幕

编写应用程序，创建类的对象，分别设置圆的半径、圆柱体的高，计算并分别显示圆半径、圆面积、圆周长，圆柱体的体积。

```
class al
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Circle c1=new Circle(2.0);
        Cylinder c2=new Cylinder(2.0,3.0);
        c1.show();
        c2.showVolume();
    }
}
class Circle
{
```

```
private double radius;
Circle()
{
    radius=0.0;
}
Circle(double r)
{
    radius=r;
}
double getArea()
{
    return 3.14*radius*radius;
}
double getPerimeter()
{
    return 2*3.14*radius;
}
void show()
{
    System.out.println("半径="+radius);
    System.out.println("面积="+getArea());
    System.out.println("周长="+getPerimeter());
}
}
class Cylinder extends Circle
{
    private double hight;
    Cylinder(double r,double h)
    {
        super(r);
        hight=h;
    }
    double getVolume()
    {
        return hight*getArea();
    }
    void showVolume()
    {
        System.out.println("圆柱体体积="+getVolume());
    }
}
}
```

2.编写一个 Java 程序，用 if-else 语句判断某年份是否为闰年。

```
class aaa
```

```
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int year=2010;
        if(args.length!=0)
            year=Integer.parseInt(args[0]);
        if((year%4==0&&year%100!=0)||(year%400==0))
            System.out.println(year+"是闰年");
        else
            System.out.println(year+"不是闰年");
    }
}
```

3.应用 FileInputStream 类，编写应用程序，从磁盘上读取一个 Java 程序，并将源程序代码显示在屏幕上。（被读取的文件路径为：E:/myjava/Hello.java）

```
import java.io.*;

public class FISDemo {
    public static void main(String args[]) {
        byte[] buf=new byte[2056];
        try{
            FileInputStream fileIn=new FileInputStream("e:/myjava/Hello.java");
            int bytes=fileIn.read(buf,0,2056);
            String str=new String(buf,0,bytes);
            System.out.println(str);
        }catch(Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

4.编写一个 Java 程序在屏幕上输出 1! +2! +3! +……+10! 的和。

package mfc;

```
public class 求和 {

    public static void main(String[] args) {
        int i,j,mul,sum=0;
```

```
    for(i=0;i<=10;i++)
    {
        mul=1;
        for(j=1;j<=i;j++)
        {
            mul=mul*j;
        }
        sum+=mul;
    }
    System.out.println("一到十的阶乘的和为"+sum);
}
}
```

5、编写一个 Java 程序将当 100,101,102,103,104,105 个数以数组的形式写入到 Dest.txt 文件中，并以相反的顺序读出显示在屏幕上。

```
import java.io.*;
public class file1
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int[] data={100,101,102,103,104,105};
        int t[]=new int[200];
        try
        {
            DataOutputStream out=new DataOutputStream(new
            FileOutputStream("dest.txt"));
            System.out.println("顺序写入为");
            for(int i=0;i<data.length;i++)
            {
                System.out.print(data[i]+" ");
                out.writeInt(data[i]);
            }
            System.out.println();

            out.close();
            DataInputStream in=new DataInputStream(new
            FileInputStream("dest.txt"));
            System.out.println("反序输出为");
            for(int i=data.length-1;i>=0;i--)
            {
                t[i]=in.readInt();
            }
            for(int i=0;i<data.length;i++)
```

```
        {
            System.out.print(t[i]+" ");
        }
        System.out.println();
        in.close();
    }
    catch (IOException e)
    {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
```

6、编写一个 Java 程序实现多线程，在线程中输出线程的名字，隔 300 毫秒输出一次，共输出 20 次。

```
// programme name TestThread;
// 声明一个子线程类 Threaddemo;
class ThreadDemo extends Thread {
    public ThreadDemo(String str) {
        super(str);
    }
    public void run() {
        for(int i=0;i<20;i++){
            System.out.print(" "+this.getName());
            Try {
                Sleep(300);
            }catch(InterruptedExcption e){
                System.out.println(e.getMessage());
                Return;
            }
        }
        System.out.println(" /end");
    }
}

public class TestThread {
    public static void main( String args[] ) {
        ThreadDemo thread1=new ThreadDemo("T1");
        ThreadDemo thread2=new ThreadDemo("T2");
    }
}
```

```

ThreadDemo thread3=new ThreadDemo("T3");
thread1.start();
thread2.start();
thread3.start();
}
}

```

7. 编写程序，在屏幕上显示带标题的窗口，并添加一个按钮。当用户单击按钮时，结束程序。

// Programme Name ButtonEventDemo.java

```
import javax.swing.*;
```

```
import java.awt.event.*;
```

```
public class ButtonEventDemo extends JPanel implements ActionListener{
```

```
    protected JButton b1;                //声明一个按钮对象
```

```
    public ButtonEventDemo() {           //构造方法
```

```
        ImageIcon ButtonIcon = new ImageIcon("images/green.png"); //创建按钮的图标对象
```

```
        b1 = new JButton("退出按钮", ButtonIcon); //生成按钮对象
```

```
        b1.setMnemonic(KeyEvent.VK_E); //设置 b1 的助记符是 Alt+E
```

```
        b1.setToolTipText("这是退出按钮。"); // 设置按钮提示条
```

```
        this.add(b1); //往面板对象中加载按钮
```

```
        b1.addActionListener(this); //本类对象注册为按钮的事件监听器
```

```
    }
```

```
    public void actionPerformed(ActionEvent e){ //按钮事件响应方法
```

```
        System.exit(0); //按 b1 则退出主程序
```

```
}
```

```
private static void createGUI() { //创建窗体
```

```
    JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true); //设置 java 隐含观感
```

```
    JFrame frame = new JFrame("按钮测试"); //生成应用程序主窗体
```

```
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); //设置关闭时隐含操作
```

```
    ButtonEventDemo CPane = new ButtonEventDemo(); //生成主类对象--面板
```

```
    CPane.setOpaque(true); //面板要求不透明
```

```
    frame.setContentPane(CPane); //设置主类对象为主窗体的内容面板
```

```
    frame.pack(); //主窗体紧缩显示
```

```

        frame.setVisible(true); //设置主窗体可见
    }
    public static void main(String[] args) { //将 createGUI () 列入线程
        javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                createGUI();
            }
        });
    }
}

```

8、定义一个表示学生信息的类 **Student**，要求如下：

(1) 类 **Student** 的成员变量：

sNO 表示学号；sName 表示姓名；sSex 表示性别；sAge 表示年龄；sJava: 表示 Java 课程成绩。

(2) 类 **Student** 带参数的构造方法：

在构造方法中通过形参完成对成员变量的赋值操作。

(3) 类 **Student** 的方法成员：

getNo ()：获得学号；

getName ()：获得姓名；

getSex ()：获得性别；

getAge () 获得年龄；

getJava ()：获得 Java 课程成绩

(4)根据类 **Student** 的定义，创建五个该类的对象，输出每个学生的信息，计算并输出这五个学生 Java 语言成绩的平均值，以及计算并输出他们 Java 语言成绩的最大值和最小值。

```

class sl
{

```

```

    public static void main(String[] args)
    {
        student[] st=new student[5];
        st[0]=new student(144,"zs","n",18,90);
        st[1]=new student(145,"ps","n",18,80);
        st[2]=new student(146,"as","n",18,70);
        st[3]=new student(147,"bs","n",18,60);
        st[4]=new student(148,"cs","n",18,50);
    }
}

```

```
        for(int i=0;i<5;i++)
        {
            System.out.println("      学      号
st[i].sno+" 姓 名 "+st[i].getName()+" ,    性 别 "+st[i].getSex()+" ,      年 龄 :
st[i].getAge()+" ,    Java 课: "+st[i].getJava());
        }
        int max=0,min=100,sum=0;
        for(int i=0;i<5;i++)
        {
            if (st[i].sjava>max)
                max=st[i].sjava;
            if (st[i].sjava<min)
                min=st[i].sjava;
            sum+=st[i].sjava;
        }
        System.out.println("平均成绩为st[i].sjava
最高分st[i].sjava+" 最低分st[i].sjava");
    }

    class student
    {
        public int sno;
        String name;
        String sex;
        int age;
        int sjava;
        student(int sno,String name,String sex,int
age,int sjava)
        {
            this.sno=sno;
            this.name=name;
            this.sex=sex;
            this.age=age;
            this.sjava=sjava;
        }
    }
}
```



```
    }  
    int getno()  
    {  
        return sno;  
    }  
    String getName()  
    {  
        return name;  
    }  
    String getSex()  
    {  
        return sex;  
    }  
    int getAge()  
    {  
        return age;  
    }  
    int getJava()  
    {  
        return sjava;  
    }  
}
```

9.打印出所有的 "水仙花数 "，所谓 "水仙花数 "是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数本身。例如：153 是一个 "水仙花数 "，因为 $153=1$ 的三次方+ 5 的三次方+ 3 的三次方。

```
public class lianxi03 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int b1, b2, b3;  
        for(int m=101; m<1000; m++) {  
            b3 = m / 100;  
            b2 = m % 100 / 10;  
            b1 = m % 10;  
            if((b3*b3*b3 + b2*b2*b2 + b1*b1*b1) == m) {  
                System.out.println(m+"是一个水仙花数");  
            }  
        }  
    }  
}
```

10.利用条件运算符的嵌套来完成此题：学习成绩 ≥ 90 分的同学用 A 表示，60-89 分之间的用 B 表示，60 分以下的用 C 表示。

```
import java.util.*;
public class lianxi05 {
public static void main(String[] args) {
    int x;
    char grade;
    Scanner s = new Scanner(System.in);
    System.out.print( "请输入一个成绩: ");
    x = s.nextInt();
    grade = x >= 90 ? 'A'
        : x >= 60 ? 'B'
        : 'C';
    System.out.println("等级为: "+grade);

}
}
```

11.输入两个正整数 m 和 n，求其最大公约数和最小公倍数。

```
import java.util.*;
public class lianxi06 {
public static void main(String[] args) {
    int a,b,m;
    Scanner s = new Scanner(System.in);
    System.out.print( "键入一个整数: ");
    a = s.nextInt();
    System.out.print( "再键入一个整数: ");
    b = s.nextInt();
    deff cd = new deff();
    m = cd.deff(a,b);
    int n = a * b / m;
    System.out.println("最大公约数: " + m);
    System.out.println("最小公倍数: " + n);
}
}
class deff{
public int deff(int x, int y) {
    int t;
    if(x < y) {
        t = x;
        x = y;
        y = t;
    }
    while(y != 0) {
        if(x == y) return x;
```

```
    else {  
        int k = x % y;  
        x = y;  
        y = k;  
    }  
}  
return x;  
}  
}
```

12. 一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为 "完数"。例如 $6=1+2+3$ 。编程找出 1000 以内的所有完数。

```
public class lianxi09 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("1 到 1000 的完数有: ");  
        for(int i=1; i<1000; i++) {  
            int t = 0;  
            for(int j=1; j<= i/2; j++) {  
                if(i % j == 0) {  
                    t = t + j;  
                }  
            }  
            if(t == i) {  
                System.out.print(i + " ");  
            }  
        }  
    }  
}
```

13. 有 1、2、3、4 四个数字，能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数？都是多少？

```
public class lianxi11 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int count = 0;  
        for(int x=1; x<5; x++) {  
            for(int y=1; y<5; y++) {  
                for(int z=1; z<5; z++) {  
                    if(x != y && y != z && x != z) {  
                        count++;  
                        System.out.println(x*100 + y*10 + z);  
                    }  
                }  
            }  
        }  
        System.out.println("共有" + count + "个三位数");  
    }  
}
```

```
import java.util.*;

public class lianxi14 {

    public static void main(String[] args) {

        int year, month, day;

        int days = 0;

        int d = 0;

        int e;

        input fynd = new input();

        do {

            e = 0;

            System.out.print("输入年： ");

            year =fynd.input();

            System.out.print("输入月： ");

            month = fynd.input();

            System.out.print("输入天： ");

            day = fynd.input();

            if (year < 0 || month < 0 || month > 12 || day < 0 || day > 31) {

                System.out.println("输入错误，请重新输入！");

                e=1 ;

            }

        }while( e==1);

        for (int i=1; i <month; i++) {

            switch (i) {

                case 1:

                case 3:

                case 5:

                case 7:

                case 8:

                case 10:

                case 12:

                    days = 31;

                    break;

                case 4:

                case 6:

                case 9:

                case 11:

                    days = 30;

                    break;

                case 2:

                    if ((year % 400 == 0) || (year % 4 == 0 && year % 100 != 0)) {

                        days = 29;

                    } else {
```

```
        days = 28;
    }
    break;
}
d += days;
}
System.out.println(year + "-" + month + "-" + day + "是这年的第" + (d+day) + "天。");
}
}
class input{
public int input() {
    int value = 0;
    Scanner s = new Scanner(System.in);
    value = s.nextInt();
    return value;
}
}
```

15.输入三个整数 x,y,z, 请把这三个数由小到大输出。

```
import java.util.*;
public class lianxi15 {
public static void main(String[] args) {
    input fnc = new input();
    int x=0, y=0, z=0;
    System.out.print("输入第一个数字: ");
    x = fnc.input();
    System.out.print("输入第二个数字: ");
    y = fnc.input();
    System.out.print("输入第三个数字: ");
    z = fnc.input();
    if(x > y) {
        int t = x;
        x = y;
        y = t;
    }
    if(x > z) {
        int t = x;
        x = z;
        z = t;
    }
    if(y > z) {
        int t = y;
        y = z;
        z = t;
    }
}
```

```

        System.out.println("三个数字由小到大排列为:  "+x+" "+y+" "+z);
    }
}
class input{
public int input() {
    int value = 0;
    Scanner s = new Scanner(System.in);
    value = s.nextInt();
    return value;
}
}

```

16.输出 9*9 口诀。

```

public class lianxi16 {
public static void main(String[] args) {
    for(int i=1; i<10; i++) {
        for(int j=1; j<=i; j++) {
            System.out.print(j + "*" + i + "=" + j*i + "    ");
            if(j*i<10){System.out.print(" ");}
        }
        System.out.println();
    }
}
}

```

16.打印出如下图案（菱形）

```

    *
   ***
  *****
 *****
 *****
  ***
   *

```

```

public class lianxi19 {
public static void main(String[] args) {
    int H = 7, W = 7;//高和宽必须是相等的奇数
    for(int i=0; i<(H+1) / 2; i++) {
        for(int j=0; j<W/2-i; j++) {
            System.out.print(" ");
        }
        for(int k=1; k<(i+1)*2; k++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
    }
    for(int i=1; i<=H/2; i++) {

```

```
for(int j=1; j<=i; j++) {
    System.out.print(" ");
}
for(int k=1; k<=W-2*i; k++) {
    System.out.print('*');
}
System.out.println();
}
}
}
```

17.求 1+2!+3!+...+20!的和

```
public class lianxi21 {
    public static void main(String[] args) {
        long sum = 0;
        long fac = 1;
        for(int i=1; i<=20; i++) {
            fac = fac * i;
            sum += fac;
        }
        System.out.println(sum);
    }
}
```

18.求 100 之内的素数

//使用除 sqrt(n)的方法求出的素数不包括 2 和 3

```
public class lianxi27 {
    public static void main(String[] args) {
        boolean b =false;
        System.out.print(2 + " ");
        System.out.print(3 + " ");
        for(int i=3; i<100; i+=2) {
            for(int j=2; j<=Math.sqrt(i); j++) {
                if(i % j == 0) {b = false;
                                break;
                                } else{b = true;}
            }
            if(b == true) {System.out.print(i + " ");}
        }
    }
}
```

//该程序使用除 1 位素数得 2 位方法，运行效率高通用性差。

```
public class lianxi27a {
    public static void main(String[] args) {
        int[] a = new int[] {2, 3, 5, 7};
```

```
for(int j=0; j<4; j++)System.out.print(a[j] + " ");
boolean b =false;
for(int i=11; i<100; i+=2) {
    for(int j=0; j<4; j++) {
        if(i % a[j] == 0) {b = false;
                                break;
                                } else{b = true;}
    }
    if(b == true) {System.out.print(i + " ");}
}
}
```

19. 对 10 个数进行排序

```
import java.util.*;
public class lianxi28 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        int[] a = new int[10];
        System.out.println("请输入 10 个整数: ");
        for(int i=0; i<10; i++) {
            a[i] = s.nextInt();
        }
        for(int i=0; i<10; i++) {
            for(int j=i+1; j<10; j++) {
                if(a[i] > a[j]) {
                    int t = a[i];
                    a[i] = a[j];
                    a[j] = t;
                }
            }
        }
        for(int i=0; i<10; i++) {
            System.out.print(a[i] + " ");
        }
    }
}
```

20. 将一个数组逆序输出。

```
import java.util.*;
public class lianxi31 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        int a[] = new int[20];
        System.out.println("请输入多个正整数（输入-1 表示结束）：");
        int i=0, j;
```



```

do{
    a[i]=s.nextInt();
    i++;
}while (a[i-1]!=-1);
System.out.println("你输入的数组为: ");
for( j=0; j<i-1; j++) {
    System.out.print(a[j]+"    ");
}

System.out.println("\n 数组逆序输出为: ");
for( j=i-2; j>=0; j=j-1) {
    System.out.print(a[j]+"    ");
}

    }
}

```

21. 计算字符串中子串出现的次数

```

import java.util.*;
public class lianxi49 {
public static void main(String args[]) {
Scanner s = new Scanner(System.in);
    System.out.print("请输入字符串: ");
    String str1 = s.nextLine();
    System.out.print("请输入子串: ");
    String str2 = s.nextLine();
int count=0;
if(str1.equals("")||str2.equals(""))
{
    System.out.println("你没有输入字符串或子串,无法比较!");
    System.exit(0);
}
else
{
    for(int i=0;i<=str1.length()-str2.length();i++)
    {
        if(str2.equals(str1.substring(i, str2.length()+i)))
            //这种比法有问题,会把"aaa"看成有 2 个"aa"子串。
            count++;
    }
System.out.println("子串在字符串中出现: "+count+" 次");
}
}
}

```

22. 有五个学生, 每个学生有 3 门课的成绩, 从键盘输入以上数据 (包括学生号, 姓名, 三

门课成绩)，计算出平均成绩，把原有的数据和计算出的平均分数存放在磁盘文件 “stud” 中。

```
import java.io.*;
import java.util.*;
public class lianxi50 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ss = new Scanner(System.in);
        String [][] a = new String[5][6];
        for(int i=1; i<6; i++) {
            System.out.print("请输入第"+i+"个学生的学号: ");
            a[i-1][0] = ss.nextLine();
            System.out.print("请输入第"+i+"个学生的姓名: ");
            a[i-1][1] = ss.nextLine();
            for(int j=1; j<4; j++) {
                System.out.print("请输入该学生的第"+j+"个成绩: ");
                a[i-1][j+1] = ss.nextLine();
            }
            System.out.println("\n");
        }
        //以下计算平均分
        float avg;
        int sum;
        for(int i=0; i<5; i++) {
            sum=0;
            for(int j=2; j<5; j++) {
                sum=sum+ Integer.parseInt(a[i][j]);
            }
            avg= (float)sum/3;
            a[i][5]=String.valueOf(avg);
        }
        //以下写磁盘文件
        String s1;
        try {
            File f = new File("C:\\stud");
            if(f.exists()){
                System.out.println("文件存在");
            }else{
                System.out.println("文件不存在，正在创建文件");
                f.createNewFile();//不存在则创建
            }
        }
        BufferedWriter output = new BufferedWriter(new FileWriter(f));
        for(int i=0; i<5; i++) {
            for(int j=0; j<6; j++) {
                s1=a[i][j]+"\\r\\n";
            }
        }
    }
}
```

```
        output.write(s1);
    }
}
output.close();
System.out.println("数据已写入 c 盘文件 stud 中!");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}
```

河大期末考试资料群 7: 756049842